# Extremum et optimisation

**Fiche 2 / 2**

Nom, prénom : ..... Classe : .....

**Mode d'emploi**

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je distingue toujours **la valeur** de l'extremum et **l'endroit** (la valeur de $x$) où il est atteint.

## Bloc 1 – Lire l'extremum sur la forme canonique

≈ 12 min

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

$f(x) = 2(x-3)^2+5$ : $a = 2 > 0$, la parabole est tournée vers le haut, $f$ a un **minimum**. Ce minimum **vaut** $\beta = 5$ ; il est **atteint en** $x = \alpha = 3$.
$g(x) = -(x+1)^2+4$ : $a = -1 < 0$, **maximum** 4, atteint en $x = -1$ (car $x+1 = x-(-1)$, donc $\alpha = -1$).
**Contrôle** : je calcule $f(\alpha)$ : $f(3) = 2\times 0^2+5 = 5$ ; $g(-1) = -0^2+4 = 4$.

1 (TD, ex. 17) Compléter le tableau.

| Fonction | Minimum ou maximum ? | Il vaut | Atteint en $x =$ | Contrôle $f(\alpha)$ |
|---|---|---|---|---|
| $3(x-2)^2+1$ | | | | |
| $-(x+4)^2+7$ | | | | |
| $-2(x-1)^2-3$ | | | | |
| $\frac{1}{2}(x+3)^2-5$ | | | | |

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Minimum 1 en 2. Maximum 7 en −4. Maximum −3 en 1. Minimum −5 en −3. Dans chaque cas, en $x = \alpha$, le carré vaut 0 et il reste $\beta$.

→ Dans mon cours : § 3, « Extremum d'un trinôme »

**Je conclus** Pour $a(x-\alpha)^2+\beta$, l'extremum vaut ..... et il est atteint en $x =$..... C'est un minimum quand .....

## Bloc 2 – Trouver l'extremum depuis la forme développée

≈ 14 min

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

$f(x) = -x^2+6x-5$ : $a = -1 < 0$, donc maximum. $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{6}{2\times(-1)} = 3$ et $\beta = f(3) = -9+18-5 = 4$. Maximum 4, atteint en $x = 3$.
**Contrôle par symétrie** : deux valeurs à égale distance de $\alpha$ ont la même image : $f(2) = -4+12-5 = 3$ et $f(4) = -16+24-5 = 3$. C'est juste.

2 (TD, ex. 17) Déterminer l'extremum, puis contrôler par symétrie avec $\alpha-1$ et $\alpha+1$.

a) $f(x) = x^2-10x+21$


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

b) $f(x) = 2x^2 + 8x + 1$

c) $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) minimum $-4$ en $5$ ; $f(4) = f(6) = -3$. b) minimum $-7$ en $-2$ ; $f(-3) = f(-1) = -5$. c) maximum $5$ en $2$ ; $f(1) = f(3) = 2$.

→ Dans mon cours : cours N05, § 5, « Formule utile »

**Je conclus** Depuis $ax^2 + bx + c$ : $\alpha = \ldots\ldots$ et l'extremum vaut $\beta = \ldots\ldots$

**STOP – point de passage** Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

## Bloc 3 – Un problème d'optimisation complet ≈ 14 min

**Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer**

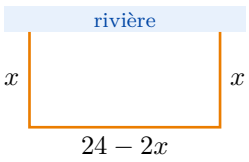
**La chaîne** : variable → domaine → modèle → calcul → phrase de réponse. Un rectangle a un périmètre de 20 cm, un côté mesure $x$ cm : l'autre mesure $10 - x$, donc $x \in [0\,;10]$. Aire : $A(x) = x(10-x) = -x^2 + 10x$. $\alpha = -\dfrac{10}{-2} = 5 \in [0\,;10]$, $A(5) = 25$. **Réponse** : l'aire est maximale, 25 cm$^2$, pour un carré de côté 5 cm.

3 (TD, ex. 20 et 21) Un enclos rectangulaire est construit le long d'une rivière (pas de grillage de ce côté) avec 24 m de grillage. On note $x$ la longueur, en m, des deux côtés perpendiculaires à la rivière.

a) Domaine de $x$ $(24 - 2x \geqslant 0)$ : $\ldots\ldots$

b) Aire : $A(x) = \ldots\ldots$

c) Aire maximale :




**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $[0\,;12]$. b) $A(x) = -2x^2 + 24x$. c) maximum $72$ m$^2$ pour $x = 6$ m.

→ Dans mon cours : § 3, méthode ; § 4

**Je conclus** Dans un problème, je fixe le $\ldots\ldots$ avant de calculer. Je vérifie que $\ldots\ldots$ est bien dans ce domaine.

**Je fais le point (je coche)**

| | Je sais | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| Je lis l'extremum et l'endroit où il est atteint sur une forme canonique. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je calcule $\alpha$ et $\beta$ depuis la forme développée et je contrôle par symétrie. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je mène un problème d'optimisation jusqu'à la phrase de réponse. | ☐ | ☐ | ☐ |

**Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse**

Une entreprise fabrique $x$ centaines d'objets, avec $x \in [0\,;20]$. Son bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -2x^2 + 40x - 150$. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice ?


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0